

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 下學期 第 21 堂 · 學生版講義

圓的認識進階（圓規作圖 + 扇形）

單元十一 · 圓形進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下A冊 單元十一 + 現代教育 6下A 單元8

核心陷阱：T12 扇形角度與三角形角度混淆 · T13 弧長公式遺漏 $\div 360$ · T14 圓規作圖半徑誤差

SSPA 關聯：高頻 呈分試圓形題約佔卷一 8-12%

前置知識：P5 圓周與圓面積基礎（L06）· 角度認識（P4）· 量度與作圖（P4-P5）

本堂目標：圓規作圖技巧 圓心角與扇形關係 弧長計算 扇形面積計算

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	圓的半徑是 7 cm，直徑是多少？	基礎	
2	圓的直徑是 10 cm，圓周是多少？（取 $\pi = 3.14$ ）	基礎	
3	圓的半徑是 5 cm，圓面積是多少？（取 $\pi = 3.14$ ）	進階	
4	一個直角是多少度？一個周角是多少度？	基礎	
5	用量角器量度下面角的大小（課堂出示）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：圓的基礎重溫 + 圓規作圖 SSPA基礎

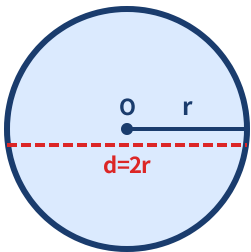
圓的關鍵元素：圓心(O)、半徑(r)、直徑($d = 2r$)

圓周 $C = 2\pi r = \pi d$ 圓面積 $A = \pi r^2$

圓規作圖三步法：

- 1. 確定圓心位置，用鉛筆輕輕點一點
- 2. 圓規兩腳距離 = 所需半徑（用間尺量度）
- 3. 針腳固定圓心，鉛筆腳旋轉一圈，保持力度均勻

關鍵：圓規兩腳距離 = 半徑，唔係直徑！呢個係最多人錯嘅位。



陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

例1：用圓規畫一個半徑 3 cm 的圓。圓規兩腳應相距多少？

常見錯誤（50% 學生）

圓規兩

正確答案

3 cm

混淆咗半徑同直徑！圓規兩腳距離 = 半徑，唔係直徑！

圓規針腳到鉛筆腳的距離 = 半徑 = 3 cm

口訣：「圓規開幾多，就係半徑唔係直徑；針腳企穩鉛筆轉，一圈就係一個圓！」

致命陷阱：圓規兩腳距離 = 半徑！唔好攞直徑去除以 2 之後仲用直徑 set 圓規！

#	題目	難度	作答區
Q1	要畫一個半徑 4 cm 的圓，圓規兩腳應相距多少 cm？	基礎	
Q2	用圓規畫一個直徑 8 cm 的圓，圓規兩腳應相距多少？	進階	
Q3	在下面畫出一個半徑 2.5 cm 的圓（需標示圓心 O）	進階	
Q4	半徑為 6 cm 的圓，它的圓周和圓面積各是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	進階	

知識點二：圓心角與扇形 SSPA 必考

圓心角：以圓心為頂點、兩條半徑為邊的角

圓心角 = 360° 時 = 整個圓

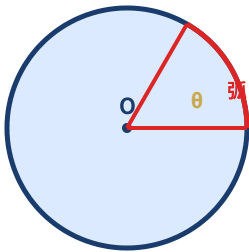
扇形：兩條半徑和一段弧圍成的圖形

扇形是圓的一部分，佔整個圓的 $\theta/360$ (θ = 圓心角)

弧長公式：弧長 = $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

扇形面積公式：扇形面積 = $\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

關鍵記憶：弧長用 $2\pi r$ （圓周），扇形面積用 πr^2 （圓面積），兩者都 $\times \theta/360$



θ = 圓心角
扇形 = 陰影部分
弧長 = $(\theta/360) \times 2$

陷阱引爆：扇形角度 vs 三角形角度

例2：一個扇形的圓心角

世紀災難 (60% 學生)

扇形面積 = $90 \times \pi \times 6^2$

完全忘記要 $\div 360$! 90°只是圓心角，唔可以直接乘！

正確解法

扇形面積 = $(90/360) \times 3.14 \times 36 = 28.26 \text{ cm}^2$

$\theta/360 = 90/360 = 1/4$ ，佔整個圓的 1/4

例3：圓心角 120°，半徑 9 cm。求：(a) 弧長；(b) 扇形面積。(π = 3.14)

#	題目	難度	作答區
Q5	圓心角 60°，半徑 10 cm。求扇形面積。	進階	
Q6	圓心角 180°，半徑 8 cm。求弧長。	進階	
Q7	一個扇形的弧長是 9.42 cm，半徑是 6 cm。求圓心角。(π = 3.14)	挑戰	
Q8	一個扇形面積是 47.1 cm ² ，半徑 10 cm。求圓心角。	挑戰	

知識點三：圓規作圖進階 — 等分圓 SSPA技巧

用圓規和直尺等分圓：

6 等分法：在半徑長度不變下，在圓周上連續截取 6 次，每次截點 = 下一個圓心

→ 連接各截點得正六邊形，連接相間截點得正三角形

原理：正六邊形邊長 = 圓的半徑！

應用：製作正多邊形、設計圖案、理解弧度概念

例4：用圓規畫一個半徑 5 cm 的圓，然後用同樣的半徑在圓周上標出 6 個等分點。

#	題目	難度	作答區
Q9	用圓規和直尺，嘗試將一個半徑 4 cm 的圓分成 6 等份。	挑戰	
Q10	連接 6 等分點中相間的 3 點，得到甚麼圖形？它的每邊長度是多少？	挑戰	

三、課堂分層同步練習

#	題目	難度	作答區
B1	圓規兩腳相距 5 cm，求所畫圓的直徑。	基礎	
B2	圓心角 90°，半徑 8 cm。求扇形面積。(π = 3.14)	進階	
B3	圓心角 45°，半徑 12 cm。求弧長。(π = 3.14)	進階	

 進階層 (共 3 題，選做)

#	題目	難度	作答區
A1	一個扇形的圓心角是 72°，半徑 15 cm。求它的周界。(π = 3.14)	挑戰	
A2	兩個扇形有相同半徑 10 cm。扇形A的圓心角 = 120°，扇形B的圓心角 = 150°。扇形B比扇形A的面積大多少？	挑戰	
A3	用圓規畫出一個半徑 3 cm 的圓，並在圓內標出一個 60° 的扇形。計算該扇形面積。	挑戰	

 挑戰層 (共 3 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
C1	一個鐘面 (圓形)，時針長 5 cm。時針從 3 點走到 5 點，時針尖端走過的弧長是多少？(π = 3.14)	極限	
C2	一個圓的半徑是 R。一個扇形的圓心角是 72°，弧長等於圓周長的 $\frac{1}{5}$ 。驗證呢個關係。	極限	
C3	如圖，一個正方形內有一個扇形 (圓心在正方形一個頂點，半徑 = 正方形邊長 10 cm)。求陰影 (正方形減扇形) 的面積。	極限	

 極限題 (1 題，SSPA 終極挑戰)

#	題目	難度	作答區
E1	一個時鐘的分針長 10 cm，時針長 7 cm。從 12:00 到 12:30：(a) 分針尖端走了多少 cm？(b) 時針尖端走了多少 cm？哪個更長？	極限	

四、應用題專項 (SSPA 文字題)

Print Ctrl+P PDF | 6頁 · 48題 | LF-P6-下-L21 v6

#	題目	難度	作答區
P1	一個圓形花園半徑是 8 m。園丁要在花園外圍建造一條環形小徑，小徑外圍的半徑是 10 m。求小徑的面積。	進階	
P2	一個扇形蛋糕的圓心角是 45°，半徑是 12 cm。求蛋糕的面積和弧長（外邊）。	挑戰	
P3	一個圓形操場的半徑是 30 m。小美沿操場邊緣走了 120° 的弧。她走了多少米？	進階	
P4	一個鐘面的半徑是 15 cm。時針從 2 點走到 6 點，時針掃過的扇形面積是多少？（ $\pi = 3.14$ ）	挑戰	
P5	用圓規在紙上畫出下面圖案：一個大半圓（半徑 5 cm）+ 兩個小半圓（半徑 2.5 cm，分別在大半圓的直徑兩端向外）。計算整個圖案的周界。	極限	

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	三個圓心角分別為 90°、120°、150° 的扇形拼成一個完整的圓嗎？驗證並解釋。	極限	
EC2	一個扇形的弧長正好等於它的半徑的長度。呢個扇形的圓心角是多少度？（答案取至整數， $\pi = 3.14$ ）	極限	

六、課後功課

基礎必做题（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	要畫一個直徑 14 cm 的圓，圓規兩腳應相距多少 cm？	基礎	
H2	半徑 6 cm，圓心角 60°。求扇形面積。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
H3	半徑 9 cm，圓心角 40°。求弧長。（ $\pi = 3.14$ ）	進階	
H4	一個扇形的弧長是 6.28 cm，圓心角是 60°。求半徑。（ $\pi = 3.14$ ）	挑戰	
H5	用圓規畫一個半徑 4 cm 的圓，然後用同一半徑將圓周 6 等分。標出各分點。	挑戰	

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一個扇形的周界是 21.42 cm，半徑是 5 cm，圓心角是 120°。求弧長並驗證。(π = 3.14)	挑戰	
H7	一個鐘面的時針長 6 cm。從 9:00 到 11:00，時針尖端走過的弧長是多少？掃過的面積是多少？	極限	
H8	比較：(a) 半徑 10 cm、圓心角 36° 的扇形；(b) 半徑 6 cm、圓心角 100° 的扇形。哪個面積較大？	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	圓規兩腳距離設定為直徑：要畫半徑 3 cm 的圓卻 set 6 cm	圓規兩腳距離 = 半徑，不是直徑
2	弧長公式忘記 ÷ 360：直接 $\theta \times 2\pi r$	弧長 = $(\theta/360) \times 2\pi r$ ，必須先除 360
3	扇形面積公式忘記 ÷ 360：直接 $\theta \times \pi r^2$	扇形面積 = $(\theta/360) \times \pi r^2$ ，必須先除 360
4	弧長用了 πr^2 ：弧長是長度，用錯面積公式	弧長 = $(\theta/360) \times 2\pi r$ (用圓周)
5	扇形周界忘記加兩條半徑：只計弧長就當周界	扇形周界 = 弧長 + 2r
6	鐘面角度計錯：時針每小時走 30° (360 ÷ 12)，分針每分鐘走 6° (360 ÷ 60)	記住：時針 1 小時 = 30°，分針 1 分鐘 = 6°
7	π 取值混亂：有時 3.14 有時 $\frac{22}{7}$ ，用錯導致答案偏差	跟題目指示，如無說明則用 3.14 或 π 保留

口訣：
「圓規開半徑，唔係開直徑；弧長扇形都要除 360，漏咗即刻錯！」

八、解題策略卡 (4 步法)

1 分清半徑定直徑 題目俾 r 定 d？圓規用 r	2 確認圓心角 θ 係咪扇形？θ = 幾多度？	3 寫公式 + $\times \theta/360$ 弧長 $\rightarrow 2\pi r$；面積 $\rightarrow \pi r^2$	4 單位 + 驗算 答案合理嗎？佔圓的幾分之幾？
--	--	--	---